参考答案

期末测试卷

江苏省常州市2025—2026学年上学期八年级数学期末试卷

1. A

解析：$\sqrt{9}=3$，3是整数，属于有理数；

0.03是有限小数，属于有理数；

$\frac{1}{3}$是分数，属于有理数；

$\sqrt{3}$是无限不循环小数，属于无理数.

故选A.

2. B

解析：A. (3,4)在第一象限，故此选项错误；

B. (−3,4)在第二象限，故此选项正确；

C. (−3,−4)在第三象限，故此选项错误；

D. (3,−4)在第四象限，故此选项错误.

故选B.

3. B

解析：∵ 63.92的百分位数字为2，且2<5，

∴ 根据四舍五入规则，舍去百分位及后续数位的数字，得到结果为63.9 kg.

故选B.

4. D

解析：A选项：∵ $3^2+4^2=9+16=25$，$5^2=25$，

∴ $3^2+4^2=5^2$，该三角形是直角三角形.

B选项：∵ $1^2+(\sqrt{2})^2=1+2=3$，$(\sqrt{3})^2=3$，

∴ $1^2+(\sqrt{2})^2=(\sqrt{3})^2$，该三角形是直角三角形.

C选项：∵ $5^2+12^2=25+144=169$，$13^2=169$，

∴ $5^2+12^2=13^2$，该三角形是直角三角形.

D选项：设$a=2k$，$b=3k$，$c=4k(k>0)$，

∵ $(2k)^2+(3k)^2=4k^2+9k^2=13k^2$，$(4k)^2=16k^2$，

∴ $13k^2\neq16k^2$，该三角形不是直角三角形.

故选D.

5. A

解析：由题意，得$MC=NC$.

在△OMC和△ONC中，

$$\begin{cases}OM=ON,\\OC=OC,\\MC=NC,\end{cases}$$

∴ △OMC≌△ONC(SSS).

故选A.

6. D

解析：在Rt△CDE中，∠CDE=90°，$CD=3$，$DE=4$，

∴ $CE=\sqrt{3^2+4^2}=5$.

∵ CE是边AB上的中线，且∠ACB=90°，

∴ $AB=2CE=10$.

故选D.

7. C

解析：A. $A(-2,3)$与点$B(-2,-2)$横坐标相同，纵坐标不是互为相反数，故点A与点B不关于x轴对称，故错误；

B. $A(-2,3)$向右平移4个单位长度得到$(-2+4,3)$，即$(2,3)$，并非点$D(3,3)$，故错误；

C. $A(-2,3)$，$C(2,-3)$两点的横纵坐标均互为相反数，故点A与点C关于原点O对称，故正确；

D. $B(-2,-2)$先向右平移5个单位长度，再向下平移1个单位长度得到点的坐标为$(-2+5,-2-1)$，即$(3,-3)$，并非$C(2,-3)$，故错误.

故选C.

8. C

解析：①向一个空水槽先匀速注水，体积随时间的增加而增加；水槽装满后停止注水一段时间，时间增加，体积不变；再打开排水管，将水匀速排空，体积随时间的增加而减小，符合函数图象；

②小明从家出发骑车去学校上学，先加速骑行，再匀速骑行，最后减速骑行，整个过程中，离家的路程一直随时间的增加而增加，不符合函数图象；

③速度先匀速增加，达到某一定值后保持不变，然后再匀速减小，则速度随时间的增加而增加，继而不变，最后减小，符合函数图象.

故选C.

9. 2

解析：∵ $2^2=4$，

∴ 4的算术平方根是2.

故答案为2.

10. 6

解析：∵ DE是边AC的垂直平分线，$AD=4$，

∴ $CD=AD=4$.

∵ $BD=2$，

∴ $BC=BD+CD=2+4=6$.

故答案为6.

11. $\sqrt[3]{2}$

解析：∵ 已知正方体的棱长是1，

∴ 已知正方体的体积是$1^3=1$.

∵ 求作的正方体的体积等于已知正方体的体积的2倍，

∴ 求作的这个正方体的体积为$2\times1=2$，

∴ 求作的这个正方体的棱长为$\sqrt[3]{2}$.

故答案为$\sqrt[3]{2}$.

12. $y=6x$

解析:由表格数据可知,时间 x 每增加 5 min,水量 y 增加 30 mL,

因此每分钟水量增加 6 mL,即变化率为 6 mL/min,

当 $x=0$ 时,$y=0$,故函数为正比例函数,

表达式为 $y=6x$,

故答案为 $y=6x$.

13. <

解析:∵ 一次函数 $y=-x+b$ 中 $k=-1<0$,

∴ y 随 x 的增大而减小.

∵ 点 A 的横坐标 2 大于点 B 的横坐标 1,

∴ $m<n$.

故答案为<.

14. 6

解析:∵ BD 是等边三角形 ABC 的高,

∴ $\angle DBC=\frac{1}{2}\angle ABC=\frac{1}{2}\times 60°=30°$, $\angle ACB=60°$, $AC=2CD=BC=2\times 2=4$.

∵ $BD=DE$,

∴ $\angle DBE=\angle E=30°$,

∴ $\angle CDE=\angle ACB-\angle E=30°=\angle E$,

∴ $CE=CD=2$,

∴ $BE=BC+CE=4+2=6$.

故答案为 6.

15. 31

解析:如图构造 Rt△ABC, $AC=70-60=10$(cm), $BC=60-30=30$(cm),

∴ $x=AB=\sqrt{AC^2+BC^2}=\sqrt{10^2+30^2}=\sqrt{1\ 000}$(cm).

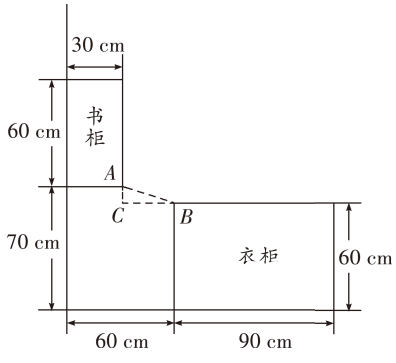
∵ $31^2<1\ 000<32^2$,

∴ $\sqrt{961}<\sqrt{1\ 000}<\sqrt{1\ 024}$,即 $31<x<32$.

∵ $n\leqslant x<n+1$(n 为整数),

∴ $n=31$.

故答案为 31.



16. (4,4)

解析:把$\begin{cases}x=4,\\y=2\end{cases}$代入方程组$\begin{cases}ax-by=6b,\\mx-ny=2n,\end{cases}$

得$\begin{cases}4a-2b=6b,\\4m-2n=2n,\end{cases}$

即$\begin{cases}\frac{a}{b}=2,\\\frac{m}{n}=1,\end{cases}$

把$\frac{a}{b}=2$ 代入 $y=\frac{a}{b}x-4$,得 $y=2x-4$,

把$\frac{m}{n}=1$ 代入 $y=\frac{m}{n}x$,得 $y=x$,

联立$\begin{cases}y=2x-4,\\y=x,\end{cases}$

解得$\begin{cases}x=4,\\y=4,\end{cases}$

则一次函数 $y=\frac{a}{b}x-4$, $y=\frac{m}{n}x$ 的图象交点的坐标是(4,4).

故答案为(4,4).

17. 原式=4+5

=9.

18. $2x^3+5=3$,

$2x^3=3-5$,

$2x^3=-2$,

$x^3=-1$,

$x=-1$.

19. ∵ 点 C 为 AB 的中点,

∴ $AC=CB$.

∵ $AD\parallel CE$,

∴ $\angle A=\angle ECB$.

在△ADC 与△CEB 中,

$\begin{cases}AC=CB,\\\angle A=\angle ECB,\\AD=CE,\end{cases}$

∴ △ADC≌△CEB(SAS),

∴ $CD=BE$.

20. 由题意,得 $OA=24$ nmile, $OB=32$ nmile, $AB=40$ nmile, $\angle AOP=40°$,

∵ $OA^2=24^2=576$, $OB^2=32^2=1\ 024$, $AB^2=40^2=1\ 600$,

∴ $OA^2+OB^2=AB^2$,

∴ △AOB 是直角三角形,

∴ $\angle AOB=90°$,

∴ $\alpha=\angle AOB-\angle AOP=90°-40°=50°$.

21. (1)4 张幻灯片的停留总时间为 $4\times 8=32$(s),

切换次数为 $4-1=3$(次),

总切换时间为 $3\times 1=3$(s),

总播放时间为 $32+3=35(s)$.

故答案为 35.

(2)设幻灯片张数为 x,x 为正整数,

每张幻灯片停留 8 s,停留总时间为 $8x(s)$,

切换次数为 $(x-1)$ 次,切换总时间为 $(x-1)$ s,

因此总播放时间 $y=8x+(x-1)$,

化简,得 $y=9x-1$(x 为正整数).

(3)5 min $=5\times60=300(s)$,

根据题意列不等式:$9x-1\leqslant300$,

解得 $x\leqslant\frac{301}{9}\approx33.44$.

因为 x 为正整数,

所以 x 的最大值为 33.

答:最多可放置 33 张幻灯片.

22. $\because AD\perp BC$,

$\therefore AD^2=AB^2-BD^2$,$AD^2=AC^2-CD^2$,

$\therefore AB^2-BD^2=AC^2-CD^2$.

$\because AB=20$,$BC=21$,$AC=13$,$BD=BC-CD$,

$\therefore 20^2-(21-CD)^2=13^2-CD^2$,

解得 $CD=5$,

$\therefore AD=\sqrt{AC^2-CD^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$.

23. (1)由题意,得 $m=2^2=4$.

$\because a$,b 是 n 的两个平方根,

$\therefore a+b=0$,

$\therefore a+b$ 的平方根为 0.

故答案为 4,0.

(2)$\because a$,b 是 n 的两个平方根,

$\therefore a^2=b^2=n\geqslant0$.

$\because a^2n+3b^2n=64$,

$\therefore n\cdot n+3n\cdot n=64$,

$\therefore 4n^2=64$,

$\therefore n^2=16$,

解得 $n=4$(负值舍去).

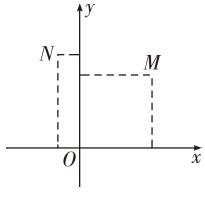
(3)①由函数图象可知,当 $0<x_1<x_2$ 时,$\sqrt{x_1}<\sqrt{x_2}$.

故答案为<.

②由函数图象可知,当 x 满足 $0<x<1$ 时,$x<\sqrt{x}$,即 $x-\sqrt{x}<0$.

故答案为 $0<x<1$.

24. (1)如图所示:



$\because$ 过点 $M(2,2)$ 作坐标轴的垂线,与坐标轴围成长方形的周长为 $(2+2)\times2=8$,

$\therefore$ 点 $M(2,2)$ 是“8-周长点”.

$\because$ 过点 $N\left(-\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)$ 作坐标轴的垂线,与坐标轴围成长方形的周长为 $\left(\frac{1}{2}+\frac{5}{2}\right)\times2=6\neq5$,

$\therefore$ 点 $N\left(-\frac{1}{2},\frac{5}{2}\right)$ 不是“5-周长点”.

故答案为是,不是.

(2)$\because$ 点 $P(x,y)$ 在第一象限,且点 P 是“4-周长点”,

$\therefore (x+y)\times2=4$,

$\therefore x+y=2$,

$\therefore y=-x+2(0<x<2)$.

(3)设 $P(x,y)$ 是“4-周长点”,

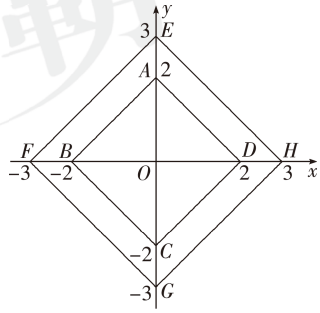
当点 $P(x,y)$ 在第一象限时,则 $(x+y)\times2=4$,即 $y=-x+2(0<x<2)$;

当点 $P(x,y)$ 在第二象限时,则 $(-x+y)\times2=4$,即 $y=x+2(-2<x<0)$;

当点 $P(x,y)$ 在第三象限时,则 $(-x-y)\times2=4$,即 $y=-x-2(-2<x<0)$;

当点 $P(x,y)$ 在第四象限时,则 $(x-y)\times2=4$,即 $y=x-2(0<x<2)$,

$\therefore$ 点 $P(x,y)$ 在如图所示的正方形 $ABCD$ 的边上(顶点除外),



同理:点 Q 在如图所示的正方形 $EFGH$ 的边上(顶点除外),

$\because$ 点 P_1,P_2 不重合,且位于同一象限,

$\therefore$ 直线 P_1P_2 为直线 AB、直线 AD、直线 BC、直线 CD 中的任意一条直线,

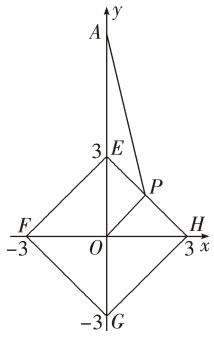
同理:直线 Q_1Q_2 为直线 EF、直线 EH、直线 FG、直线 GH 中的任意一条直线,

$\therefore$ 直线 P_1P_2 与直线 Q_1Q_2 要么互相垂直,要么互相平行.

故选①②.

(4)$\because$ 点 P 是“6-周长点”且在 x 轴上方,

$\therefore$ 由(3)可知点 P 在边 EF,EH 上(顶点除外).



∵ $A(0,8)$,

∴ $OA=8$.

∵ $\triangle OAP$ 的面积为 8,

∴ 点 P 到 y 轴的距离为$\frac{8\times2}{8}=2$,

∴ 当点 P 在边 EH 上,即在 $y=-x+3(0<x<3)$,

令 $x=2$,则 $y=-2+3=1$,

∴ 点 P 的坐标为$(2,1)$,

∴ 当点 P 在边 EF 上,即在 $y=x+3(-3<x<0)$,

令 $x=-2$,则 $y=-2+3=1$,

∴ 点 P 的坐标为$(-2,1)$.

∵ 点 P 在一次函数 $y=2x+n$ 上,

∴ 当点 P 的坐标为$(2,1)$时,代入,得 $1=2\times2+n$,解得 $n=-3$;

当点 P 的坐标为$(-2,1)$时,代入,得 $1=-2\times2+n$,解得 $n=5$.

综上所述,$n=-3$ 或 $n=5$.

轻轻学霸